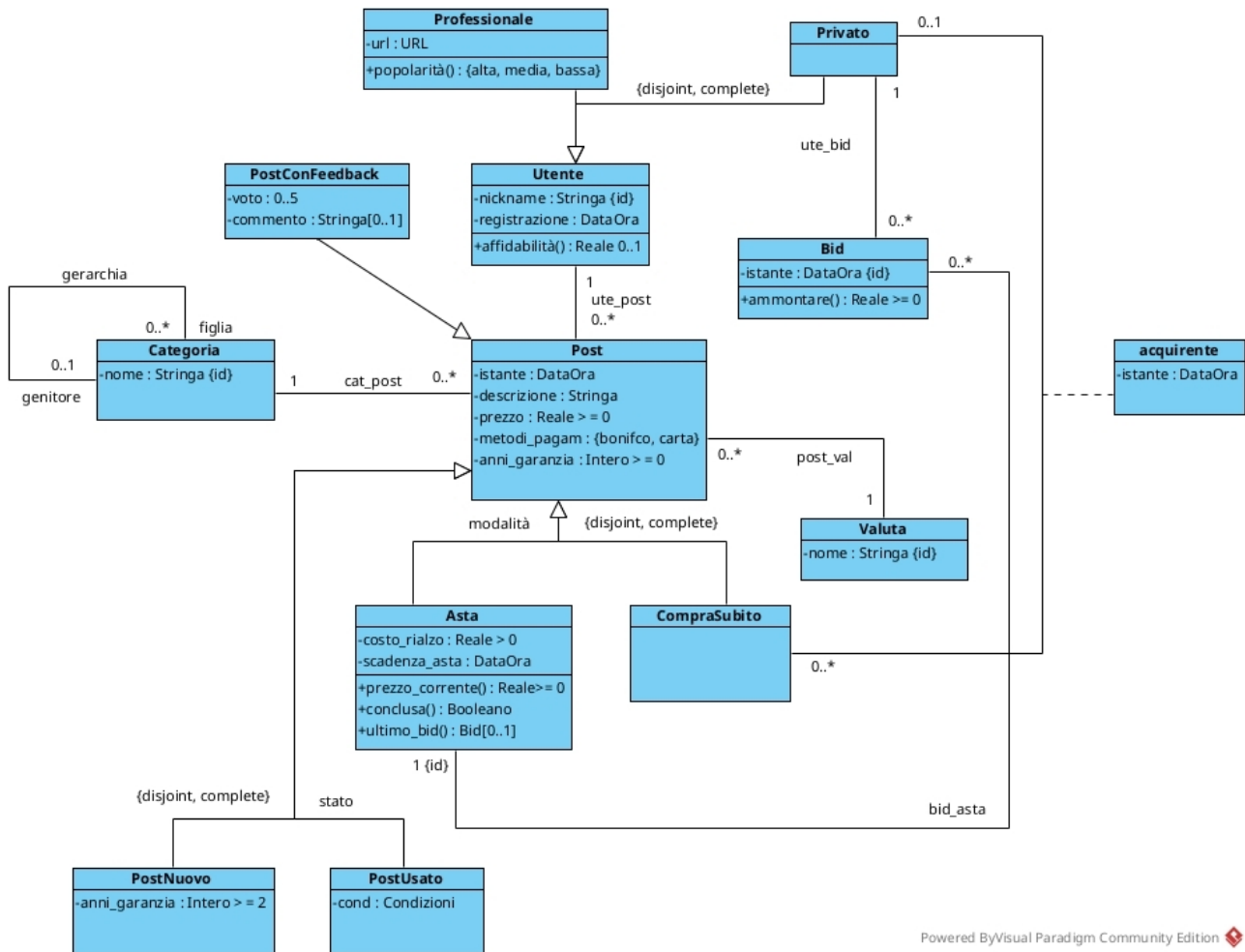


EBUY

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

- Condizioni:

```
{ottimo, buono, discreto, da sistemare}
```

SPECIFICA DELLE CLASSI

- CLASSE POST

[V.Post.istante]

```
!EXISTS u, reg, ist |  
    ute_post(u, this) and  
    registrazione(u, reg) and  
    istante(this, ist) and  
    reg > ist
```

- CLASSE POSTCONFEEDBACK

[V.PostConFeedback.solo_se_acquistato]

```
( Asta(this) -> conclusa(this, true) and  
    EXISTS b |  
        ultimo_bid(this, b) )  
and  
( CompraSubito(this) -> EXISTS u | acquirente(this, u) )
```

- CLASSE ASTA

[V.Asta.scadenza_dopo_inizio]

```
!EXISTS ist, scad |  
    istante(this, ist) and  
    scadenza_asta(this, scad) and  
    scad <= ist
```

prezzo_corrente(): Reale ≥ 0

pre:

nessuna

post:

$B = \{ b \mid \text{bid_asta}(b, \text{this}) \}$

result soddisfa la seguente formula:

$B = \{ \} \rightarrow \text{prezzo}(\text{this}, \text{result})$

and

$B \neq \{ \} \rightarrow \text{EXISTS } \text{bid} \mid$

$\text{bid} \in B \text{ and}$

$\text{ultimo_bid}(\text{this}, \text{bid}) \text{ and}$

$\text{ammontare}(\text{bid}, \text{result})$

conclusa(): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

$\text{EXISTS } \text{scad} \mid$

$\text{scadenza_asta}(\text{this}, \text{scad})$

and

$\text{scad} > \text{adesso} \rightarrow \text{result} = \text{false}$

and

$\text{scad} \leq \text{adesso} \rightarrow \text{result} = \text{true}$

ultimo_bid(): Bid[0..1]

pre:

nessuna

post:

$B = \{b \mid \text{bid_asta}(b, \text{this})\}$

$IST = \{ist \mid \text{EXISTS } b \mid$

$b \text{ in } B \text{ and}$

$\text{istante}(b, ist) \}$

result soddisfa la seguente formula:

$(B = \{\} \rightarrow \text{result} = \text{null})$

and

$(B \neq \{\} \rightarrow \text{EXISTS } b \mid$

$b \text{ in } B \text{ and}$

$\text{istante}(b, \max(IST)) \text{ and}$

$\text{result} = b)$

- ASSOCIAZIONE ACQUIRENTE

[V.acquirente.istante]

$\text{!EXISTS } u, \text{ureg}, p, \text{pist}, \text{istacq} \mid$

$\text{acquirente}(u, p) \text{ and}$

$\text{registrazione}(u, \text{ureg}) \text{ and}$

$\text{istante}(p, \text{pist}) \text{ and}$

$\text{istante}(u, p, \text{istacq}) \text{ and}$

$(\text{istacq} < \text{ureg} \text{ or } \text{istacq} < \text{pist})$

- CLASSE BID

[V.Bid.istante]

```
!EXISTS istb, a, ista, scada |  
    istante(this, istb) and  
    istante(a, ista) and  
    scadenza(a, scada) and  
    bid_asta(this, a) and  
    ( istb < ista or istb >= scada )
```

[V.Bid.utente]

```
!EXISTS u, a |  
    ute_bid(u, this) and  
    bid_asta(this, a) and  
    ute_post(u, a)
```

ammontare(): Reale >= 0

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
EXISTS a | bid_asta(this, a) and  
    N = { b | EXISTS ist1, ist2  
        bid_asta(b, a) and  
        istante(b, ist2) and  
        istante(this, ist1) and
```

```
            ist1 > ist2 }  
  
    and  
  
    EXISTS prez, rial |  
        prezzo(a, prez) and  
        rialzo(a, rial) and  
        result = prez + (rial * |N|)
```

- CLASSE CATEGORIA

[V.Categoria.non_genitore_se_stessa]

```
!gerarchia(this, this)
```

[V.Categoria.gerarchia_non_simmetrica]

```
!EXISTS c |  
    gerarchia(this, c) and  
    gerarchia(c, this)
```

[V.Categoria.gerarchia_no_cicli]

la gerarchia delle categorie non deve formare cicli.

```
// si potrebbe fare aggiungendo un attributo "livello"  
// di tipo intero >= 0 dentro categoria ed imponendo  
// che se una categoria è figlia di un'altra deve avere  
// livello > livello della categoria genitore
```

- CLASSE UTENTE

affidabilità(): Reale 0..1

pre:

EXISTS p |

postConFeedback(p) and

ute_post(this, p)

post:

result soddisfa la seguente formula:

$P = \{ p \mid \text{postConFeedback}(p) \text{ and}$

$\text{ute_post}(\text{this}, p) \}$

and

$m = (\text{sommatoria } p \text{ in } P: v \mid \text{voto}(p, v)) / |P|$

and

$Z = \{ p \mid p \text{ in } P \text{ and}$

EXISTS v |

$\text{voto}(p, v) \text{ and}$

$v \leq 2 \}$

and

$z = |Z| / |P|$

and

$\text{result} = (m * (1 - z)) / 5$

- SOTTOCLASSE PROFESSIONALE (UTENTE)

popolarità():{alta, media, bassa}

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```

UBid = { u | EXISTS b, ist, a |
        ute_bid(u, b) and
        istante(b, ist) and
        adesso - ist <= 12 mesi and
        bid_asta(b, a) and
        ute_post(this, a) }

and

UCompra = { u | EXISTS c, ist |
            acquirente(u, c) and
            istante(u, c, ist) and
            adesso - ist <= 12 mesi and
            ute_post(this, c) }

and

UTot = UBid U UCompra

and

( |UTot| < 50 ) -> result = bassa

and

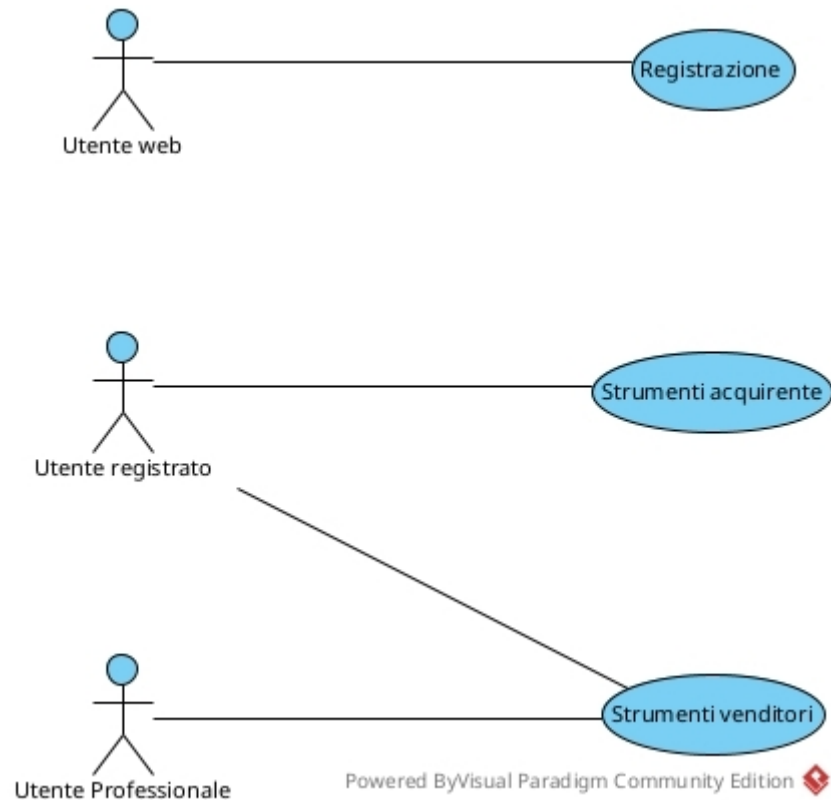
( |UTot| >= 50 and |UTot| <= 300 ) -> result = media

and

( |UTot| > 300 ) -> result = alta

```


DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- USE-CASE REGISTRAZIONE

nuovo_utente(n:Stringa, tipo:{prof, priv}):Utente

pre:

!EXISTS u' |
 nickname(u', n)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- tipo = prof -> venditoreProfessionale(alpha)
- tipo = priv -> Privato(alpha)
- nickname(alpha, n)
- registrazione(alpha, adesso)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- USE-CASE STRUMENTI VENDITORI

nuovo_post(

modalità: {asta, comprasubito}

stato:{nuovo,usato}

d:Stringa,

p:Reale>=0,

c:Categoria,

metodo_pagam:{bonifico,carta},

anni_gar:Intero >= 0,

cond:Condizioni[0..1],

rialzo:Reale > 0 [0..1],

scadenza:DataOra [0..1],

val:Valuta

):Post

pre:

(modalità = asta) -> ((rialzo != null) and
(scadenza != null) and
(scadenza > adesso))

```
and
( stato = nuovo ) -> anni_gar >= 2
and
( stato = usato ) -> cond != null
```

post:

il modello estensionale finale differisce da quello
iniziale nel seguente modo:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

```
- istante(alpha, adesso)
- metodi_pagam(alpha, metodo_pagam)
- prezzo(alpha, p)
- descrizione(alpha, d)
- anni_garanzia(alpha, anni_gar)
- (modalità = asta) -> ( Asta(alpha),
rialzo(alpha, rialzo), scadenza(alpha, scadenza) )
- (modalità = comprasubito) ->
                               CompraSubito(alpha)
- (stato = nuovo) -> Nuovo(alpha)
- (stato = usato) -> Usato(alpha),
                               condizioni(alpha, cond)
```

sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha
invocato lo use-case

```
- post_val(alpha, val)
- ute_post(u, alpha)
- cat_post(c, alpha)
```

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

bid_aggiudicatario(a:Asta):Bid [0..1]

pre:

Sia u:Utente l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione,

ute_post(u, a)

and

EXISTS scad |

scadenza(a, scad) and

scad <= adesso

post:

non viene modificato il livello estensionale

result soddisfa la seguente formula:

B = { b | bid_asta(b, a) }

and

(B = {}) -> result = null

and

(B != {}) -> EXISTS ist |

result in B and

istante(result, ist) and

FORALL b2, ist2 |

((b2 in B and istante(b2, ist2)) -> ist >= ist2)

- USE-CASE STRUMENTI ACQUIRENTE

nuovo_bid(a:Asta):Bid

pre:

Sia u:Utente l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione

!ute_post(u, a)

and

EXISTS ist, scad |

istante(a, ist) and

scadenza_asta(a, scad) and

ist <= adesso and

scad > adesso

post:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- bid(alpha)

- istante(alpha, adesso)

- bid_asta(alpha, a)

- ute_bid(u, alpha)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

compra_subito(p:CompraSubito):

pre:

Sia u:Utente l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione

```
!ute_post(u, p)
and
!EXISTS u1 |
    acquirente(u1, p)
```

post:

```
nuovi elementi del dominio: nessuno
elementi rimossi dal dominio: nessuno
nuove ennuple:
    - acquirente(u, p)
    - istante(u, p, adesso)
ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: nessuno
```